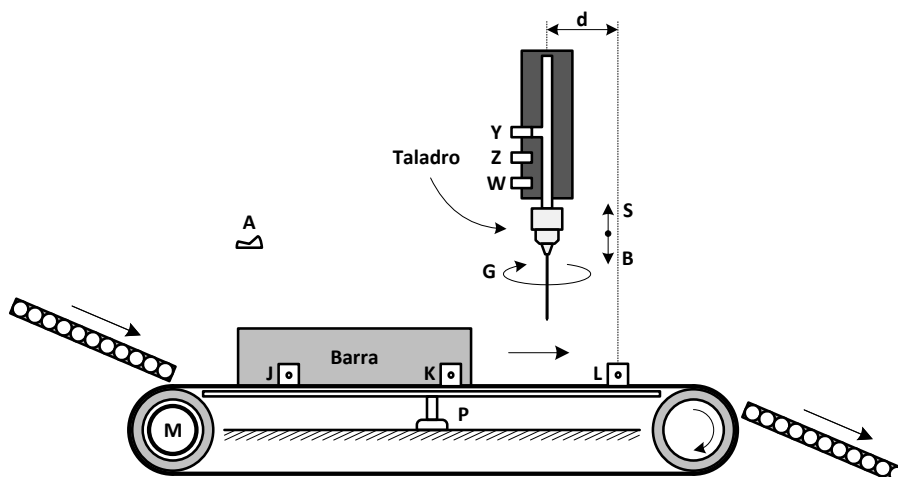




Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Una cinta transportadora, accionada por un motor **M**, que desplaza las barras en el sentido indicado.
- Un interruptor **A**, que proporciona un nivel alto cuando se coloca en su posición activa.
- Un sensor de peso **P** que adopta un nivel alto mientras haya una barra sobre la cinta transportadora.
- Tres fotosensores **J**, **K** y **L** que proporcionan niveles altos mientras la barra intercepta los haces emitidos por los mismos.
- Tres sensores **Y**, **Z** y **W** que se activan cuando el eje del taladro se encuentra en sus posiciones superior, intermedia e inferior, respectivamente.
- Un sistema de tracción que desplaza el eje del taladro hacia arriba y hacia abajo cuando se activan las señales **S** y **B**, respectivamente.
- Un motor que provoca el giro de la broca mientras está activada la señal **G**.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Cada vez que se deslice una barra por la primera rampa de rodillos y caiga sobre la cinta, ésta se pondrá en marcha.
- Si la longitud de la barra es igual o superior a la distancia existente entre los sensores J y K se le deberá realizar un taladro a una distancia d de su extremo derecho. En caso contrario no se le realizará taladro alguno y simplemente se la hará caer de la cinta.
- Si en el momento de realizar el taladro el interruptor A se encuentra en su posición inactiva, éste se realizará con poca profundidad, y si está en su posición activa se realizará con la profundidad máxima.
- Al llegar la barra a la posición de taladrado se detendrá la cinta, se hará girar la broca y se hará descender el cabezal hasta la altura adecuada. Una vez alcanzada la posición inferior se hará subir el cabezal hasta la posición superior sin interrumpir el giro.
- Una vez realizado el taladro, la cinta volverá a ponerse en marcha hasta que la pieza caiga por la segunda rampa de rodillos.
- Por último, una vez que la pieza haya caído de la cinta, ésta última se parará hasta que se deposite una nueva barra sobre la misma, con la que el sistema llevará a cabo el mismo proceso.

Realizar el sistema de control mediante el empleo de un REGISTRO y una PROM, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema, indicando el tamaño mínimo que debe poseer la PROM. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Circuito A.

Tabla de conversión de código Gray a código binario natural.

Valor decimal	G ₃	G ₂	G ₁	G ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	1	0
7	0	1	0	0	0	1	1	1
8	1	1	0	0	1	0	0	0
9	1	1	0	1	1	0	0	1
10	1	1	1	1	1	0	1	0
11	1	1	1	0	1	0	1	1
12	1	0	1	0	1	1	0	0
13	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	0	0	1	1	1	1	0
15	1	0	0	0	1	1	1	1

Tabla de verdad del Circuito A, con las filas reordenadas para que las combinaciones correspondientes a las variables de entrada aparezcan ordenadas en binario natural.

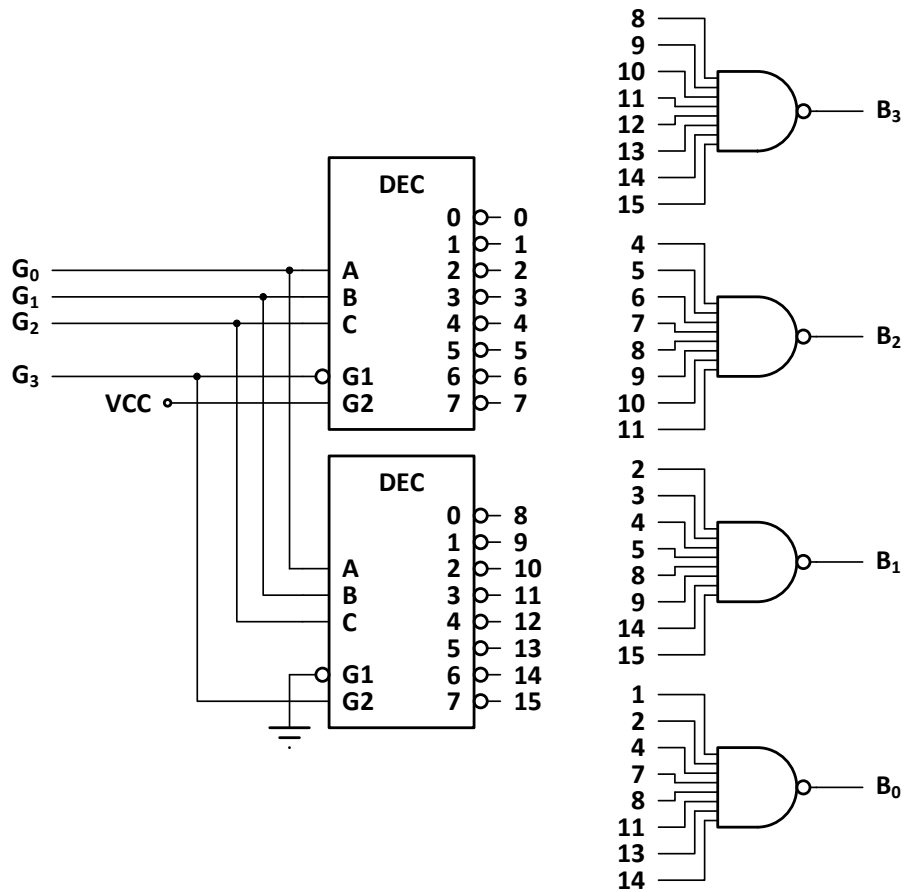
G ₃	G ₂	G ₁	G ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0

$$B_3 = \Sigma_4(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

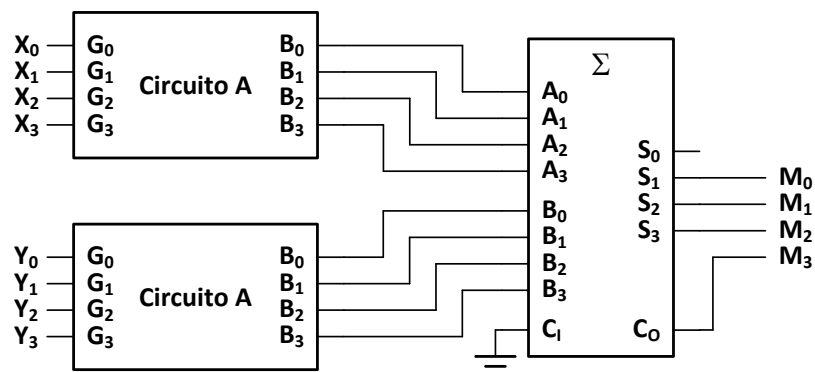
$$B_2 = \Sigma_4(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$B_1 = \Sigma_4(2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15)$$

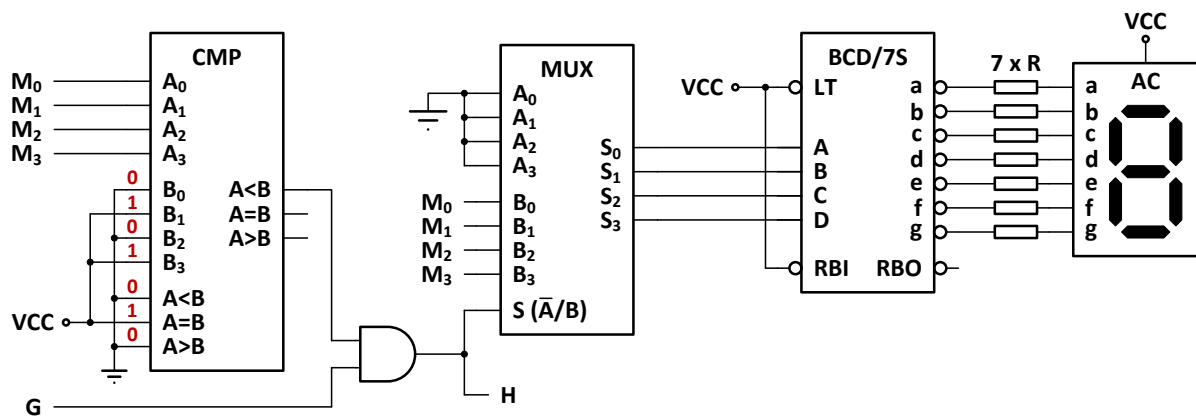
$$B_0 = \Sigma_4(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$$



b) Circuito B.



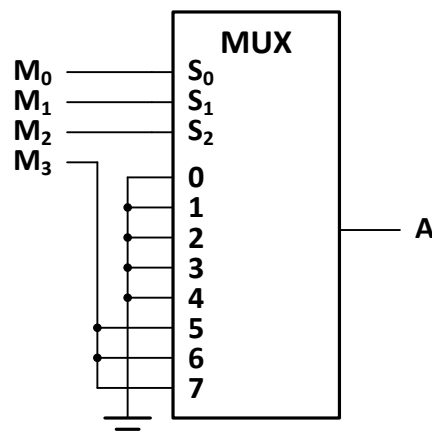
c) Circuito C.



d) Circuito D. Implementación de la función A mediante el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible.

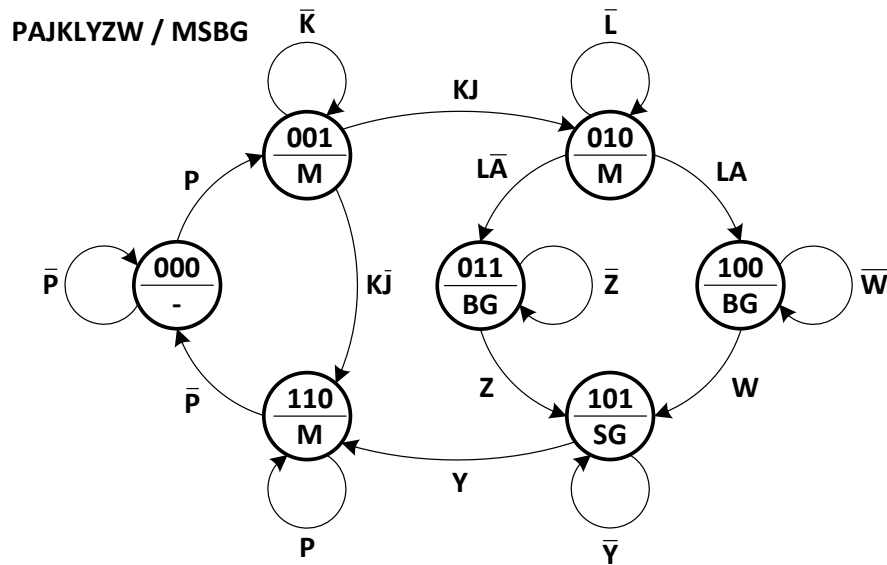
$$A = \sum_4(13, 14, 15)$$

$M_2 M_1 M_0$		M_3							
		000	001	010	011	100	101	110	111
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	0	1	1	1
		0	0	0	0	0	M_3	M_3	M_3



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q_2	q_1	q_0	P	A	J	K	L	Y	Z	W	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0	M	S	B	G
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	X	X	X	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	X	X	0	1	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	X	X	1	1	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	X	0	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	X	0	X	X	1	X	X	X	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	X	1	X	X	1	X	X	X	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	X	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	X	X	X	X	X	X	1	X	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	X	X	X	X	X	0	X	X	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0

c) Diagrama lógico del sistema.

